# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

[函数作图]

一、1. $f'(x_0)=0$ $f''(x_0)\neq 0$. 则 $x_0$ 为 $f$ 的一个极值点

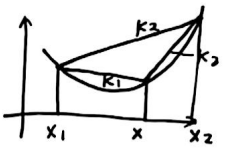
2. 最值：比较极值点&端点&不可导点

3. 下凸：$\forall P,Q$，两点在弧上方

① $f$ 在 $I$ 上有定义，$\forall x_1,x_2\in I$，$\forall \lambda\in(0,1)$，$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\le \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$

② $f(\lambda_1x_1+\cdots+\lambda_nx_n)\le \lambda_1f(x_1)+\cdots+\lambda_nf(x_n)$ $\lambda_1+\cdots+\lambda_n=1$ $\Leftrightarrow$ $f$ 下凸

③ $f$ 在 $I$ 下凸当且仅当 $\forall x_1,x_2\in I$ 及 $x\in(x_1,x_2)$ 有：




$(k_1\le k_3\le k_2)$ $\dfrac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1}\le \dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\le \dfrac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}$

④ $f$ 下凸（在 $(a,b)$ 内可导）$\Leftrightarrow$ $f'(x)$ 在 $(a,b)$ 单增

⑤ $f$ 下凸（在 $(a,b)$ 内二阶可导）$\Leftrightarrow$ $f''(x)\ge 0$

⑥ 拐点，处若二阶导存在，$f''(x_0)=0$

4. 渐近线：竖直渐近线：$\lim\limits_{x\to x_0^{+/-}}f(x)=\infty$ $x=x_0$ 为竖直渐近线

水平渐近线：$\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(x)=a$ $y=a$ 为水平渐近线

斜渐近线：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$ $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-ax]=b$

5. 函数作图：①定义域 ②奇偶.周期.对称 ③增减区间.极值

④下凸上凸拐点 ⑤渐近线 ⑥特殊点

[黎曼积分]

一、1. 定义：$\forall\varepsilon>0$. $\exists\delta>0$. 只要分割大度 $|T|=\max\limits_{1\le i\le n}\{x_i-x_{i-1}\}<\delta$，无论 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$ 如何取，

均有 $\left|\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)(x_i-x_{i-1})-I\right|<\varepsilon$

则称 $f$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，$I$ 为 $f$ 在 $[a,b]$ 上的积分，记为 $I=\int_a^b f(x)dx$

2. 若 $f\in C[a,b]$，则 $f\in R[a,b]$

③ $f$ 在 $[a,b]$ 上有界，且只有有限个不连续点，$f\in R[a,b]$

④ $f$ 在 $[a,b]$ 单调，$f\in R[a,b]$

3. 柯西不等式 $\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2\le\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b g(x)^2dx$

4. 例 $\left(\int_a^b f(x)\cos x\,dx\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\sin x\,dx\right)^2\le\left(\int_a^b|f(x)|dx\right)^2$

$$\left(\int_a^b f(x)\cos x\,dx\right)^2\le\left[\int_a^b\sqrt{|f(x)|}\cdot\left(\sqrt{|f(x)|}\,|\cos x|\right)dx\right]^2$$

$$\le\int_a^b|f(x)|dx\cdot\int_a^b|f(x)|\cos^2x\,dx$$

同理 $\left(\int_a^b f(x)\sin x\,dx\right)^2\le\int_a^b|f(x)|dx\cdot\int_0^b|f(x)|\sin^2x\,dx$ 相加

扫描全能王 创建

5. $f\in C[a,b]$ $g\in R[a,b]$. 且 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号，则 $\exists \xi\in[a,b]$ 使

$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$

$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$

6. $G(x)=\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)dt \overset{G'(x)}{=} f(u(x))u'(x) - f(v(x))v'(x)$

7. $F(x)=\int_a^x (x-t)f(t)dt$. 求 $F''(x)$

$F(x)= x\int_a^x f(t)dt - \int_a^x tf(t)dt$

$F'(x)= \int_a^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = \int_a^x f(t)dt$

故 $F''(x)=f(x)$

8. $\sigma_n=\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{n+n}$. 求 $\lim_{n\to\infty}\sigma_n$

$\sigma_n=\frac{1}{n}\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}+\cdots+\frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right)$

$\sigma_n$ 可看作 $\frac{1}{1+x}$ 在 $[0,1]$ 上关于 $n$ 等分分割的黎曼和

故 $\lim_{n\to\infty}\sigma_n=\int_0^1\frac{dx}{1+x}=\ln(1+x)\Big|_0^1=\ln 2$

二. 1. $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\sin x)dx$ $I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\sin x)dx$. 比较 $I_1$ 与 $I_2$ 大小.

$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\sin x)dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,dx=1$

$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\sin x)dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,dx=1$

$\Rightarrow I_2>I_1$

2. $I_1=\int_{-1}^1 x\ln^2(x+\sqrt{1+x^2})dx$ $I_2=\int_{-1}^1\frac{x^3+|x|}{\sqrt{x^2+1}}dx$ $I_3=\int_{-1}^1\frac{\sqrt[3]{x}-1}{(1+x^2)^2}dx$ 比大小：

$I_1$：奇函数，为0 $I_2$：$\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}}>0$ $I_3$：$\frac{\sqrt[3]{x}}{(1+x^2)^2}+\frac{-1}{(1+x^2)^2}<0$

奇：0 偶：>0 奇：0 偶：<0

3. 已知 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单增，证：$\int_a^b xf(x)dx\geq\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx$

法1：记 $c=\frac{a+b}{2}$，由于 $f\uparrow$，则有 $(x-c)(f(x)-f(c))\geq 0$.

$(x-c)f(x)\geq(x-c)f(c)$ 对其在 $[a,b]$ 上积分得：

$\int_a^b(x-c)f(x)dx\geq f(c)\int_a^b(x-c)dx=0$（一次函数穿中点）

故 $\int_a^b xf(x)dx\geq\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx$

法2：$F(t)=\int_a^t xf(x)dx-\frac{a+t}{2}\int_a^t f(x)dx$

$F'(t)=tf(t)-\frac{1}{2}\int_a^t f(x)dx-\frac{a+t}{2}f(t)=\frac{1}{2}\int_a^t[f(t)-f(x)]dx\geq 0$

$F'(a)=0$，$F'(t)\geq 0$，$F(t)\uparrow$，故 $F(b)\geq F(a)=0$

扫描全能王 创建

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

4. $f(x)$在$[0,\pi]$连续且 $\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx=0$ 和 $\int_0^\pi f(x)\cos x\,dx=0$.

证：$f(x)$在$[0,\pi]$上至少有2个零点

① 设有零点，1有1个零点但不变号

② 有1个零点变号，不妨 $f(x_0)=0$. 令 $f(x)<0,\ x\in(0,x_0)$； $f(x)>0,\ x\in(x_0,\pi)$

则 $f(x)\sin(x-x_0)$在$(0,\pi)$非负，不恒为0

故 $\int_0^\pi f(x)\sin(x-x_0)>0$. $\Rightarrow \cos x_0\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx-\sin x_0\int_0^\pi f(x)\cos x\,dx=0$. 矛盾

5. 设$f(x)$于$[a,b]$可导且下凸，证：

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)\overset{①}{\le}\int_a^b f(x)\,dx\overset{②}{\le}\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$$

☆ 利用下凸函数 切线$\le f(x)\le$割线 再积分

证②： $f(x)=f(tb+(1-t)a)\le tf(b)+(1-t)f(a)$ $\forall t\in[0,1]$

对 $\int_a^b f(x)\,dx$ 作变量替换 $x=tb+(1-t)a$

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_0^1 f(tb+(1-t)a)(b-a)\,dt\le(b-a)\int_0^1[tf(b)+(1-t)f(a)]\,dt=\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$$

证①： $f(x)\ge f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)$ 切线

对上式积分. $\int\left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx=0$. 于是 $\int_a^b f(x)\,dx\ge f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$

6. 证：

$$\max_{a\le x\le b}|f(x)|\le\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\right|+\int_a^b|f'(x)|\,dx$$

（$\max$放成$\min|f(x)|$）

设 $|f(\xi)|=\max_{a\le x\le b}|f|$ $|f(\eta)|=\min_{a\le x\le b}|f|$

有 $|f(\eta)|\le|f(\tau)|=\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,dt\right|$

又 $|f(\xi)|-|f(\eta)|\le|f(\xi)-f(\eta)|=\left|\int_\eta^\xi f'(x)\,dx\right|\le\int_a^b|f'(x)|\,dx$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

扫描全能王 创建

[定积分/不定积分]

一. 1. $\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$ $\int \csc^2 x\,dx = -\cot x + C$

$\int \sec x\tan x\,dx = \sec x + C$ $\int \csc x\cot x\,dx = -\csc x + C$

$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C = -\arccos x + C$

$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C$

$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$

$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C$ $\int \cot x\,dx = \ln|\sin x| + C$

2. 求 $\int e^{|x|}dx$.

$F(x)$ 为 $e^{|x|}$ 在 R 上的原函数. $x \geq 0$ 时, 取 $F(x) = e^x$

$x < 0$ 时, 为保证 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续, $F(x) = -e^{-x} + 2$. $\int e^{|x|}dx = F(x) + C$

3. $\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$ $\int \csc x\,dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$

4. $\tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$

5. 计算 $\int \frac{dx}{e^x+1}$.

法1: 令 $u = e^x + 1$. $x = \ln(u-1)$ $dx = \frac{1}{u-1}du$

$$\int \frac{dx}{e^x+1} = \int \frac{1}{u(u-1)}du$$

法2: $\int \frac{dx}{e^x+1} = \int \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}dx$

6. 计算: $\int \sqrt{a^2+x^2}\,dx$

法1: 分部积分法:

$$\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx = x\sqrt{x^2+a^2} - \int x\,d\sqrt{x^2+a^2}$$

$$= x\sqrt{x^2+a^2} - \int \frac{x^2dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

$$= x\sqrt{x^2+a^2} - \int \sqrt{x^2+a^2}\,dx + \int \frac{a^2dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$$

故 $\int \sqrt{x^2+a^2}\,dx = \frac{1}{2}x\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$

$$= \frac{1}{2}x\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\ln|x + \sqrt{x^2+a^2}| + C$$

法二: 三角换元

令 $x = a\tan t$ 原式 $= \int a\cdot \sec t\, d(a\tan t)$

$= a^2(\sec t\tan t - \int \tan t\, d(\sec t))$

$= a^2(\sec t\tan t - \int \tan^2 t\sec t\,dt)$

$= a^2(\sec t\tan t - \int (\sec^2 t - 1)\sec t\,dt)$

$= a^2(\sec t\tan t - \int \sec^3 t\,dt + \int \sec t\,dt)$

$= a^2(\sec t\tan t - \int \sec t\,d(\tan t) + \int \sec t\,dt)$

扫描全能王 创建

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

7. 求 $I=\int e^{ax}\cos bx\,dx$ 与 $J=\int e^{ax}\sin bx\,dx$ $(ab\neq 0)$

$I=\int e^{ax}\cos bx\,dx=\int e^{ax}\,d(\frac{1}{b}\sin bx)=\frac{1}{b}e^{ax}\sin bx-\frac{a}{b}\int \sin bx\,e^{ax}dx$

$J=\int e^{ax}\sin bx\,dx=\int e^{ax}\,d(-\frac{1}{b}\cos bx)=-\frac{1}{b}e^{ax}\cos bx+\frac{a}{b}\int e^{ax}\cos bx\,dx$

以I,J为未知量解方程即可

8. 求 $I_n=\int (x^2+b^2)^{-n}dx$

$$I_k=\int\frac{dx}{(x^2+b^2)^k}=\frac{x}{(x^2+b^2)^k}+2k\int\frac{x^2}{(x^2+b^2)^{k+1}}dx$$

$$=\frac{x}{(x^2+b^2)^k}+2k\int\left(\frac{1}{(x^2+b^2)^k}-\frac{b^2}{(x^2+b^2)^{k+1}}\right)dx$$

$$=x(x^2+b^2)^{-k}+2kI_k-2kb^2I_{k+1}$$

$$I_{k+1}=\frac{1}{2kb^2}\left(x(x^2+b^2)^{-k}+(2k-1)I_k\right)$$

9. 分式有理型：

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}\ (n>m)=\frac{A_1}{x-a_1}+\cdots+\frac{A_{n_1}}{(x-a_1)^{n_1}}+\cdots+\frac{C_1}{x-a_k}+\cdots+\frac{C_{nk}}{(x-a_k)^{n_k}}+\cdots$$

$$+\left(\frac{D_1x+E_1}{x^2+P_1x+q_1}+\cdots+\frac{D_{m_1}x+E_{m_1}}{(x^2+P_1x+q_1)^{m_1}}\right)+\cdots+\left(\frac{F_1x+G_1}{x^2+P_\ell x+q_\ell}+\cdots+\frac{F_{m\ell}x+G_{m\ell}}{(x^2+P_\ell x+q_\ell)^{m_\ell}}\right)$$

$$\int\frac{Ax+B}{x^2+px+q}dx=\int\frac{\frac{A}{2}(2x+p)+B-\frac{A}{2}\cdot p}{x^2+px+q}dx=\frac{A}{2}\int\frac{(2x+p)}{x^2+px+q}dx+(B-\frac{A}{2}p)\int\frac{dx}{x^2+px+q}$$

$$\int\frac{dx}{x^2+px+q}=\int\frac{d(x+\frac{p}{2})}{(x+\frac{p}{2})^2+q-\frac{p^2}{4}}\quad \text{令 } t=x+\frac{p}{2}\quad =\int\frac{dt}{t^2+a^2}\ \arctan$$

$$\int\frac{\frac{A}{2}(2x+p)+B-\frac{A}{2}p}{(x^2+px+q)^n}dx=\frac{A}{2}\int\frac{d(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^n}+(B-\frac{A}{2}p)\int\frac{dx}{(x^2+px+q)^n}\to \text{上一递推}$$

10. 三角有理型：

$$t=\tan\frac{x}{2}\quad x=2\arctan t\quad dx=\frac{2dt}{1+t^2}$$

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}\quad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$$

11. 例：$\int\frac{\tan x}{a^2\cos^2x+b^2\sin^2x}dx$

$$=\int\frac{\tan x}{a^2+b^2\tan^2x}\cdot\frac{1}{\cos^2x}dx\quad \text{令 } t=\tan x\quad dx=\frac{1}{1+t^2}dt$$

$$=\int\frac{t}{a^2+b^2t^2}\cdot(1+t^2)\cdot\frac{dt}{1+t^2}=\frac{1}{2b^2}\ln(a^2+b^2t)+C$$

12. $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^nx\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^nx\,dx$

$$I_{2n}=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$I_{2n-1}=\frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$$

扫描全能王 创建

清华大 Weiyang College

班级：

13. 平面区域面积：$S=\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2(\theta)\,d\theta$

弧长：$L=\int_a^b \sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\,dt$　　$L=\int_a^b \sqrt{1+(y'(x))^2}\,dx = \int_\alpha^\beta \sqrt{\rho^2(\theta)+\rho'(\theta)^2}\,d\theta$

旋转体体积：$V=\pi\int_a^b f(x)^2dx$

$V=\pi\int_a^b y(t)^2x'(t)dt$

旋转面面积：$S=2\pi\int_a^b |y(t)|\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}\,dt$（绕x轴）

二. 1. 求不定积分别忘了+C

2. $\int \frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}}dx$　令 $\sqrt{1+e^x}=t$.　$x=\ln(t^2-1)$

$dx=\frac{2t}{t^2-1}dt$　$e^x=t^2-1$

原式 $=\int \frac{\ln(t^2-1)\cdot(t^2-1)}{t}\cdot\frac{2t}{t^2-1}dt = 2\int\ln(t^2-1)dt$

$=2\int\ln|t+1|dt+2\int\ln|t-1|dt$

3. $\int\frac{dx}{\sin2x+2\sin x} = \frac{1}{2}\int\frac{dx}{\sin x(\cos x+1)} = -\frac{1}{2}\int\frac{d(\cos x)}{\sin^2x(\cos x+1)}$

令 $t=\cos x$　$=-\frac{1}{2}\int\frac{dt}{(1-t^2)(t+1)} = -\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{4(1+t)}-\frac{1}{2(1+t)^2}+\frac{1}{4(1-t)}\right)dt$

$=-\frac{1}{8}\ln|1+t|-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{t+1}+\frac{1}{8}\ln|1-t|+c$

4. $\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1+e^{2x}}} = \int_0^1\frac{e^{-x}dx}{\sqrt{1+e^{-2x}}} = -\int_0^1\frac{d(e^{-x})}{\sqrt{1+(e^{-x})^2}}$　$t=e^{-x}$

$=-\int_1^{e^{-1}}\frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} = -\ln|t+\sqrt{1+t^2}|\Big|_1^{e^{-1}} = \ln(\sqrt{1+e^2}-1)+\ln(\sqrt2+1)-1$

5. $\frac{d}{dx}\int_0^x\sin(x-t)^2dt = \sin(x^2)$

(x) $\frac{d}{dx}\int_{h(x)}^{g(x)}f(x,t)dt = f(x,g(x))g'(x)-f(x,h(x))h'(x)+\int_{h(x)}^{g(x)}f_x(x,t)dt$　（对x求导）

$\int_0^x f(x-t)dt$：换元法，注意换t，x当成常数

$=-\int_0^x f(x-t)d(x-t)$　$x-t=u$　$-\int_x^0 f(u)du=\int_0^x f(u)du$

6. $F(x)$为$f(x)$原函数，当$x\geq0$时有 $F(x)f(x)=\frac{xe^x}{2(1+x)^2}$，已知$F(0)=1$，$F(x)>0$，求$f(x)$

（利用 $x^2=2\int xx'dx$）　$2F(x)F'(x)=\frac{xe^x}{(1+x)^2}$　$(F^2(x))'=2F(x)F'(x)=2F(x)f(x)$

$2\int F(x)F(x)dx=\int\frac{xe^x}{(1+x)^2}dx = -\int xe^xd(\frac{1}{1+x}) = -\frac{xe^x}{1+x}+\int\frac{e^x(1+x)}{1+x}dx = -\frac{xe^x}{1+x}+e^x+c$

又 $F(0)=1$，$F(x)>0$ $\Rightarrow c=0$.　$F(x)=\sqrt{\frac{e^x}{1+x}}$　$f(x)=F'(x)$

扫描全能王 创建

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

7. $0<m\le f(x)\le M$. 证：

$(b-a)^2 \le \int_a^b f(x)\,dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}\,dx \overset{②}{\le} \frac{(m+M)^2}{4mM}(b-a)^2$

①：柯西不等式　　②：均值→一个常用方式

①：$(\int f\cdot g)^2 \le \int f^2 \cdot \int g^2 \Rightarrow \int f\cdot g \le \sqrt{\int f^2 \cdot \int g^2}$

常用 $\int_a^b \sqrt{f}^2 \cdot \int_a^b \sqrt{\frac{1}{f}}^2 \ge \int_a^b \sqrt{f}\cdot\sqrt{\frac{1}{f}}\,dx)^2 = (\int_a^b 1\cdot dx)^2 = (b-a)^2$

②：$\frac{(f(x)-m)(f(x)-M)}{f(x)} \le 0$，故 $f(x)+\frac{mM}{f(x)} \le m+M$

积分：$\int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b \frac{mM}{f(x)}\,dx \le (m+M)(b-a)$

又 $\int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b \frac{mM}{f(x)}\,dx \ge 2\sqrt{mM\int_a^b f(x)\,dx \int_a^b \frac{1}{f(x)}\,dx}$

故 $\int_a^b f(x)\,dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)}\,dx \le \frac{(m+M)^2}{4mM}(b-a)^2$

8. 证：$\int_a^b f^2(x)\,dx \le \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b [f'(x)]^2\,dx$

$f^2(x) = (\int_a^x f'(t)\,dt)^2 \overset{柯西}{\le} \int_a^x [f'(t)]^2\,dt \cdot \int_a^x dt \le (x-a)\int_a^b [f'(t)]^2\,dt$　常用：$f(x)=\int_a^x f'(t)\,dt$

积分 $\int_a^b f^2(x)\,dx \le \int_a^b (x-a)\,dx \int_a^b [f'(t)]^2\,dt$　（$\int_a^b [f'(t)]^2\,dt$ 为常数）

9. 求证：$\lim_{n\to+\infty} \int_{n^2}^{n^2+n} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-\frac{1}{x}}\,dx = 1$

$\int_{n^2}^{n^2+n} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-\frac{1}{x}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{\xi_n}} e^{-\frac{1}{\xi_n}}\cdot(n^2+n-n^2) = \frac{1}{\sqrt{\xi_n}} e^{-\frac{1}{\xi_n}}\cdot n$　（关于 $\xi_n$ ↓）

故 $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} e^{-\frac{1}{n^2+n}} \le \int_{n^2}^{n^2+n} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-\frac{1}{x}}\,dx \le \frac{n}{\sqrt{n}} e^{-\frac{1}{n^2}}$，两边对 $n$ 取极限可证

10. $f(x)$ 为 $[0,2\pi]$ 上单减函数，证明对 $\forall$ 正整数 $n$ 有：$\int_0^{2\pi} f(x)\sin nx\,dx \ge 0$

$\int_0^{2\pi} f(x)\sin nx\,dx = \sum_{k=0}^{n-1}\left(\int_{\frac{2k\pi}{n}}^{\frac{2k+1}{n}\pi} f(x)\sin nx\,dx + \int_{\frac{(2k+1)\pi}{n}}^{\frac{(2k+2)\pi}{n}} f(x)\sin nx\,dx\right)$

对于 $\int_{\frac{2k\pi}{n}}^{\frac{(2k+1)\pi}{n}} f(x)\sin nx\,dx$，令 $x=\frac{2k\pi+t}{n}$，则原式 $=\frac{1}{n}\int_0^{\pi} f(\frac{2k\pi+t}{n})\sin t\,dt$

对于 $\int_{\frac{(2k+1)\pi}{n}}^{\frac{(2k+2)\pi}{n}} f(x)\sin nx\,dx$，令 $x=\frac{(2k+1)\pi+t}{n}$，则原式 $=-\frac{1}{n}\int_0^{\pi} f(\frac{(2k+1)\pi+t}{n})\sin t\,dt$

↓ 作减 ↓

故 $\int_0^{2\pi} f(x)\sin nx\,dx = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\left(f(\frac{2k\pi+t}{n}) - f(\frac{(2k+1)\pi+t}{n})\right)\sin t\,dt \ge 0$

11. $f(1)=k\int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x)\,dx$，$(k>1)$，证明至少存在一点 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=(1-\frac{1}{\xi})f(\xi)$

$f(1)=\eta e^{1-\eta} f(\eta)$，$\eta\in(0,\frac{1}{k})$　令 $F(x)=x e^{1-x} f(x)$

则 $F(\eta)=f(1)=F(1)$，故 $0=F'(\xi)=f'(\xi)\xi e^{1-\xi}+f(\xi)e^{1-\xi}(-\xi+1)$

扫描全能王 创建

12. Young不等式：$x^{\frac{1}{p}}y^{\frac{1}{q}} \le \frac{x}{p}+\frac{y}{q}$ $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$

Holder不等式：$\sum_{k=1}^{n} x_k y_k \le \left(\sum_{k=1}^{n} x_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^{n} y_k^q\right)^{\frac{1}{q}}$

Minkowski不等式：$\left[\sum_{k=1}^{n}(x_k+y_k)^p\right]^{\frac{1}{p}} \le \left[\sum_{k=1}^{n} x_k^p\right]^{\frac{1}{p}} + \left[\sum_{k=1}^{n} y_k^p\right]^{\frac{1}{p}}$

积分不等式：

Holder：$\int_a^b |f(x)g(x)|dx \le \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^q dx\right)^{\frac{1}{q}}$

Minkowski：$p\ge 1$. $\left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \le \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}$

Young：$\int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(x)dx \ge ab$ $f(0)=b$ 成立

13. $f\in C[a,b]$. $f(a)=0$. 证明：$\int_a^b |f(x)f'(x)|dx \le \frac{b-a}{2}\int_a^b [f'(x)]^2 dx$

$|f(x)| = \left|\int_a^x f'(t)dt\right| \le \int_a^x |f'(t)|dt$ 令 $g(x)=\int_a^x |f'(t)|dt$

则 $\int_a^b |f(x)f'(x)|dx \le \int_a^b g(x)g'(x)dx = \frac{1}{2}g(x)^2\Big|_a^b$

$= \frac{1}{2}\left(\int_a^b |f'(x)|dx\right)^2 \le \frac{1}{2}\int_a^b [f'(x)]^2 dx \cdot \int_a^b dx = \frac{b-a}{2}\int_a^b [f'(x)]^2 dx$

14. 求曲线围成图形的面积：$x^4+y^4=a^2(x^2+y^2)$

$x=\rho\cos\theta$ $y=\rho\sin\theta$ $\rho^4\cos^4\theta+\rho^4\sin^4\theta = a^2\rho^2$

$\rho^2 = \frac{a^2}{\cos^4\theta+\sin^4\theta}$ $S = 4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a^2}{\sin^4\theta+\cos^4\theta}d\theta$

$= 2a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^4\theta}{\tan^4\theta+1}d\theta = 2a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2\theta}{\tan^4\theta+1}d(\tan\theta)$

$t=\tan\theta$ $= 2a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^2\theta+1}{\tan^4\theta+1}d(\tan\theta)$

$S = 2a^2\int_0^{+\infty} \frac{t^2+1}{t^4+1}dt = 2a^2\int_0^{+\infty} \frac{1+\frac{1}{t^2}}{t^2+\frac{1}{t^2}}dt = 2a^2\int_0^{+\infty} \frac{d(t-\frac{1}{t})}{(t-\frac{1}{t})^2+2}$

$= \sqrt{2}a^2 \arctan\frac{t-\frac{1}{t}}{\sqrt{2}}\Big|_0^{+\infty} = \sqrt{2}\pi a^2$

扫描全能王 创建

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

【广义积分】

一. 1. 于在 $[a,+\infty)$ 上定义，对 $\forall A>a$，$f\in R[a,A]$，若 $\lim\limits_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\,dx=I$ 存在，则 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 广义积分收敛

2. $f$ 在 $[a,b)$ 上定义，在 $b$ 点附近无界，对 $\forall\delta\in(0,b-a)$，$f\in R[a,b-\delta]$，当 $\delta\to0^+$，

若 $\lim\limits_{\delta\to0^+}\int_a^{b-\delta}f(x)\,dx=I$，则 $f$ 在 $[a,b)$ 上瑕积分收敛

3. $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}$ 当 $p>1$ 收敛，$\int_0^1\frac{dx}{x^p}$ 当 $0<p<1$ 收敛

4. $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上定义，且对 $\forall A>a$，$f\in R[a,A]$，则广义积分 $\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$ 收敛 $\Leftrightarrow$

$\forall\varepsilon>0.\exists M>a$，只要 $A_2>A_1>M$，就有 $\left|\int_{A_1}^{A_2}f(x)\,dx\right|<\varepsilon$

5. 若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$ 绝对收敛，

若 $\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$ 收敛，$\int_a^{+\infty}|f(x)|\,dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty}f(x)\,dx$ 条件收敛

6. $\alpha>0$，讨论 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^\alpha}dx$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^\alpha}dx$ 收敛性与绝对收敛性

任取 $A_2>A_1>1$，

$$\left|\int_{A_1}^{A_2}\frac{\sin x}{x^\alpha}dx\right|=\left|-\frac{\cos x}{x^\alpha}\Big|_{A_1}^{A_2}-\alpha\int_{A_1}^{A_2}\frac{\cos x}{x^{\alpha+1}}dx\right|$$

$$\le\frac{1}{A_1^\alpha}+\frac{1}{A_2^\alpha}+\alpha\int_{A_1}^{A_2}\frac{dx}{x^{\alpha+1}}=\frac{2}{A_1^\alpha}\Rightarrow\frac{2}{M^\alpha}=\varepsilon\quad M=\left(\frac{2}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$$

$\forall\varepsilon>0$，取 $M=\left(\frac{2}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$，只要 $A_2>A_1>M$，

则有 $\left|\int_{A_1}^{A_2}\frac{\sin x}{x^\alpha}dx\right|\le\frac{2}{A_1^\alpha}<\varepsilon$，故 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^\alpha}dx$ 收敛，同样 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^\alpha}dx$ 收敛

又当 $\alpha>1$ 时，

$$\int_{A_1}^{A_2}\frac{|\sin x|}{x^\alpha}dx\le\int_{A_1}^{A_2}\frac{dx}{x^\alpha}\le\frac{1}{\alpha-1}\cdot\frac{1}{A_1^{\alpha-1}}\to0.\quad A_1\to+\infty$$

故 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^\alpha}dx$ 绝对收敛，同理 $\alpha>1$ 时 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^\alpha}dx$ 绝对收敛

$0<\alpha\le1$ 时

$$\int_1^A\frac{|\sin x|}{x^\alpha}dx\ge\int_1^A\frac{\sin^2x}{x}dx\ \text{（常用）}=\frac{1}{2}\left(\int_1^A\frac{1}{x}dx-\int_1^A\frac{\cos2x}{x}dx\right)$$

$\int_1^A\frac{1}{x}dx=\ln A\Rightarrow+\infty\ (A\to+\infty)$ 又 $\int_2^{+\infty}\frac{\cos2x}{x}dx$ 收敛.

故 $A\to+\infty$ 时 $\int_1^A\frac{\cos2x}{x}dx=\int_2^{2A}\frac{\cos x}{x}dx\to\int_2^{+\infty}\frac{\cos x}{x}dx$

故 $A\to+\infty$ 时 $\int_1^A\frac{|\sin x|}{x^\alpha}dx\to+\infty$

故 $0<\alpha\le1$ 时 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^\alpha}dx$ 条件收敛，$\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^\alpha}dx$ 也条件收敛

扫描全能王 创建

7. 比较判别法：

c. K为正数，若 $x>k$ 时有：$|f(x)| \le c\,g(x)$

(1) 若广义积分 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 绝对收敛

(2) 若广义积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 发散

8. $f\cdot g$ 非负，若 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} = c$.

(1) 若 $c>0$，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 同收敛同发散

(2) 若 $c=0$，则若 $\int_a^{+\infty} g(x)\,dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛

9. 判断 $\int_1^{+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x^3+2x+1}}\,dx$ 收敛性

$f(x) = \dfrac{\ln x}{\sqrt{x^3+2x+1}}$　　$g(x) = \dfrac{1}{x^{\frac{5}{4}}}$ 比 $\frac{5}{4}$ 小就行

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^{\frac{5}{4}}\ln x}{\sqrt{x^3+2x+1}} \le \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^{\frac{1}{4}}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{4}{\sqrt[4]{x}} = 0$$

$\int_1^{+\infty} \dfrac{dx}{x^{\frac{5}{4}}}$ 收敛，故 $\int_1^{+\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x^3+2x+1}}\,dx$ 收敛

10. 积分第二中值定理：$f\in R[a,b]$，$g$ 在 $[a,b]$ 上单调，则 $\exists\, \xi\in[a,b]$ 使：

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = g(a)\int_a^{\xi} f(x)\,dx + g(b)\int_{\xi}^b f(x)\,dx$$

11. 狄利克雷判别法：$F(t)=\int_a^t f(x)\,dx$ 在 $[a,+\infty)$ 有界，$g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调且 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=0$.

则广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,dx$ 收敛

阿贝尔判别法：设广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛，$g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调有界，则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,dx$ 收敛

12. 瑕积分 $\int_0^b f(x)\,dx$ 收敛的充要条件是：$\forall\varepsilon>0$，$\exists\,\delta\in(0,b-a)$，只要 $\delta>\delta_1>\delta_2>0$，有：

$$\left|\int_{b-\delta_2}^{b-\delta_1} f(x)\,dx\right| < \varepsilon$$

二、1. 处理 lnx：判断 $\int_1^{+\infty} \dfrac{x\ln x}{\sqrt{x^5+1}}\,dx$ 敛散性

$$\frac{x\ln x}{\sqrt{x^5+1}} < \frac{x\cdot x^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{x^5+1}} \sim \frac{1}{x^p} \quad p=\frac{7}{6}>1 \text{ 故收敛}$$

2. $x\to 0$ 时，常用 $x\sim\sin x$　　$x\sim\arctan x$

3. 判断 $\int_0^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right]dx$

$$\int_0^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right] = \int_0^1\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}\right]dx + \int_1^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}\right]dx$$

$\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{\ln\left(\frac{x+1}{x}\right)-\frac{1}{x+1}}{\ln x}\right| = 1$　（分析 $\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\sim -\ln x$）　$\int_0^1 \ln x\,dx$ 收敛

$x\to+\infty$　$\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x+1} < \frac{1}{x}-\frac{1}{x+1} = \frac{1}{x(x+1)} < \frac{1}{x^2}$　收

扫描全能王 创建

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

4. 判断 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2}dx$ 收敛性

$= \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2}dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2}dx$

$x\to 1^-$ 时 $\ln x \sim x-1$ 于是 $\frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2} \sim -\frac{1}{1-x}$ 于是 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2}dx$ 发散，故原广义发散

5. 判断 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x^p}dx$.

令 $t=x^2$ $x=t^{\frac{1}{2}}$ $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{\frac{p}{2}}}dt^{\frac{1}{2}} = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t\,dt}{2t^{\frac{p+1}{2}}} = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$

$t\to 0$ 时 $\frac{\sin t}{t^{\frac{p+1}{2}}} \sim \frac{1}{t^{\frac{p-1}{2}}}$ $\frac{p-1}{2}<1$ 即 $p<3$ 时收敛，且在0附近函数大于0. 于是 $p<3$ 时绝对收敛

$t\to+\infty$ 时 $\frac{\sin t}{t^{\frac{p+1}{2}}}$ 在 $\frac{p+1}{2}>1$ 时绝对收敛，此时 $p>1$

$0<\frac{p+1}{2}\le 1$ 时条件收敛. $-1<p\le 1$

(注：$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p}$ 在 $p>1$ 时绝对收敛

$0<p\le 1$ 时条件收敛)

6. $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在，证明：$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$

反证：令 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=b$. If $b>0$. $\exists A$, $x>A$. 有 $f(x)>\frac{b}{2}>0$

则 $\left|\int_{A_1}^{A_2} f\right| \ge \frac{b}{2}\cdot|A_2-A_1|$ $\times$ （$f(x)$有下界就不会满足柯西）

7. $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，$f(x)$ 在$[a,+\infty)$上单增 $\Rightarrow f(x)\le 0$.

若 $\exists x_0$, $f(x_0)>0$. 则 $\exists x>0$. $x>x_0$ 时 $f(x)>f(x_0)>0$ ←

→ $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，$f(x)$ 在$[a,+\infty)$上单调，证明 $\lim_{x\to+\infty} xf(x)=0$

设 $f\downarrow$ 则 $f\ge 0$. $\forall \varepsilon>0$. $\exists A$. $\frac{x}{2}>A$ 时 $\left|\int_{\frac{x}{2}}^{x} f(t)dt\right|<\varepsilon$

于是 $0\le \frac{x}{2}f(x) < \int_{\frac{x}{2}}^{x} f(t)dt$（单减） $<\varepsilon$ $0\le xf(x)<2\varepsilon$

→ $f(x)$ 在$[a,+\infty)$上连续可微，$\int_a^{+\infty} f(x)dx$，$\int_a^{+\infty} f'(x)dx$ 均收敛，证：$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$

$\int_a^x f'(x)dx = f(x)-f(a)$，从而 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收，于是 $\lim f(x)$ 存在.

→ $f(x)$ 在$[a,+\infty)$上可微，单调，且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} xf'(x)dx$ 收敛

$\int_a^A xf'(x)dx = \int_a^A x\,df(x) = xf(x)\Big|_a^A - \int_a^A f(x)dx$

$= Af(A) - af(a) - \int_a^A f(x)dx$

↓ $A\to+\infty$ 时 $f(A)\to 0$，$\int_a^A f(x)dx$ 收敛

→ $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$. 证明 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛.

$\exists A$. $x>A$. $|f(x)|<1$. $f^2<|f|$

扫描全能王 创建

8. 讨论p为何值时. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p+\sin x}dx$ 绝对收敛. 条件收敛. 发散

① $p>1$ 时. $\left|\frac{\sin x}{x^p+\sin x}\right| < \frac{1}{|x^p+\sin x|} < \frac{2}{x^p}$ 绝对收敛

② $p\le 0$ 时. $\int_{2n\pi+\frac{\pi}{4}}^{2n\pi+\frac{3\pi}{4}} \frac{\sin x}{x^p+\sin x}dx \ge \int_{2n\pi+\frac{\pi}{4}}^{2n\pi+\frac{3\pi}{4}} \frac{1}{2}\sin x \ge \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8\sqrt{2}}$ 发散 (x充分大, $\sin x \ge x^p$)

③ $p\in(0,1]$ $\frac{\sin x}{x^p+\sin x} = \frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}$

$\int \frac{\sin x}{x^p}dx$ 收 ($\int \sin x\,dx$ 有界, $\frac{1}{x^p}$ 单调$\to 0$) 条件收

$\left|\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}\right| \le \frac{1}{x^p(x^p-1)}$ $\frac{1}{2}<p\le 1$ 收

$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)} \ge \frac{1-\cos 2x}{x^p(x^p+1)}$ (常用) $0<p\le\frac{1}{2}$ 发

9. 判断绝对收敛时常用: $\frac{|\cos y|}{y^{\frac{1}{2}}} \ge \frac{\cos^2 y}{y^{\frac{1}{2}}} = \frac{1+\cos 2y}{y^{\frac{1}{2}}}$ 不收

10. 判断 $\int_0^{+\infty} \sin x \sin\frac{1}{x}dx$ 收敛性

$\int_0^{+\infty}\sin x\,dx$ 有界, 又 $\sin\frac{1}{x}$ 单调趋于0, 故收敛

而 $x\to+\infty$ 时 $\sin\frac{1}{x}\sim\frac{1}{x}$, 从而$\exists A>1$, 使 $x\ge A$ 时有 $\sin\frac{1}{x}\ge\frac{1}{2x}$

于是 $|\sin x\sin\frac{1}{x}| \ge \frac{\sin^2 x}{2x} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x}$ 发散

11. 求 $I=\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$, $b>a$

由 $\frac{x-a}{b-a}+\frac{b-x}{b-a}=1$. $\frac{x-a}{b-a}\ge 0$ $\frac{b-x}{b-a}\ge 0$.

作变换: $\frac{x-a}{b-a}=\sin^2 t$, 又 $\frac{b-x}{b-a}=\cos^2 t$

$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2|b-a|\sin t\cos t\,dt}{\sqrt{\sin^2 t\cos^2 t|b-a|^2}} = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1\,dt = \pi$ (与 a.b 无关)

12. $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^3} = S_0' + \int_1^{+\infty}$

令 $t=\frac{1}{x}$ $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{1+x^3} = -\int_0^1 \frac{d\frac{1}{t}}{1+\frac{1}{t^3}} = \int_0^1 \frac{t\,dt}{t^3+1} = \int_0^1 \frac{x\,dx}{x^3+1}$

$+$ 又 $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^3} = \int_0^1 \frac{x+1}{x^2+1}dx = \int_0^1 \frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}dx = \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2(x-\frac{1}{2})}{\sqrt{3}}\Big|_0^1 = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$

同样: $J=\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)(1+x^a)} = S_0' + S_1^{+\infty}$

$S_0' \xrightarrow{y=\frac{1}{x}} \int_1^{+\infty}\frac{y^a\,dy}{(1+y^a)(1+y^2)}$ $\int_0^{+\infty} = \int_1^{+\infty}\frac{dy}{1+y^2} = \frac{\pi}{4}$

扫描全能王 创建

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

13. $\int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4}dx$

令 $t=x-\frac{1}{x}$ $dt=(1+\frac{1}{x^2})dx$

$$\frac{x^2+1}{x^4+1}=\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}=\frac{dt}{t^2+2}$$

于是 $\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dt}{t^2+2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{t}{\sqrt{2}}\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}$

[常微分方程]

1. 变量分离型： $\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)$ / $p(x)dx=q(y)dy$

2. 可化为变量分离型： 形如 $\frac{dy}{dx}=f(\frac{y}{x})$ 令 $u=\frac{y}{x}$ $y'=u'x+u$

☆ 例：解 $y'=\frac{x-y+1}{x+y-3}$

$$\begin{cases}x-y+1=(x-1)-(y-2)\\x+y-3=(x-1)+(y-2)\end{cases}$$ 故令 $u=\frac{y-2}{x-1}$

则 $y'=(x-1)u'+u$，代入得 $(x-1)u'+u=\frac{1-u}{1+u}$

$$\frac{1+u}{1-2u-u^2}du=\frac{1}{x-1}dx$$

于是 $-\frac{1}{2}\ln|1-2u-u^2|+C_1=\ln|x-1|$

$(x-1)^2(1-2u-u^2)=\pm e^{C_1}$ 代入 $u=\frac{y-2}{x-1}$.

3. 一阶线性常微分方程： $y'+p(x)y=0\Rightarrow y=Ce^{-\int p(x)dx}$

$y'+p(x)y=q(x)\Rightarrow y=e^{-\int p(x)dx}(\int q(x)e^{\int p(x)dx}+C)$

例： $y^2dx+(x-2xy-y^2)dy=0$

$\frac{dx}{dy}+\frac{1-2y}{y^2}x=1$ ☆ y看作自变量，x为因变量

$\Rightarrow x=y^2+Cy^2e^{\frac{1}{y}}$

形如 $y'+p(x)y=q(x)y^\alpha$ ($\alpha\neq 0,\alpha\neq 1$)：伯努利方程.

两端除 $y^\alpha$： $y^{-\alpha}y'+p(x)y^{1-\alpha}=q(x)$ 令 $z=y^{1-\alpha}$

$\frac{dz}{dx}=(1-\alpha)y^{-\alpha}\frac{dy}{dx}$ $y^{-\alpha}\frac{dy}{dx}=\frac{1}{1-\alpha}\frac{dz}{dx}$

方程可化为 $\frac{1}{1-\alpha}z'+p(x)z=q(x)$

$y(x)=z(x)^{\frac{1}{1-\alpha}}$

扫描全能王 创建

4. $y^{(n)} = F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \cdots y^{(n-1)})$ 不显含 $y$

令 $P(x) = y^{(k)}(x)$，化为 $P^{(n-k)} = F(x, P, P', \cdots, P^{(n-k-1)})$

5. 不显含 $x$：

$y'' = F(y, y')$ 令 $y'(x) = P(x)$，$y'' = P\frac{dP}{dy}$

$\frac{dP}{dx} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dP}{dy}$

例：$yy'' = 2(y')^2$.

令 $y' = P$ $y'' = P\frac{dP}{dy}$

$$yP\frac{dP}{dy} = 2P^2 \quad \frac{1}{2P}dP = \frac{1}{y}dy$$

$$\frac{1}{2}\cdot \ln|P| = \ln|y| + C_1$$

$$P = C_1y^2 = y'$$

$$C_1dx = \frac{1}{y^2}dy$$

$$C_1x = -\frac{1}{y} + C_2$$

$$y = \frac{1}{C_2 + C_1x}$$

6. 已知二阶齐次线性方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$ 一个非零解 $Y(x)$，求对应非齐次方程 $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$ 的一个特解：

常数变易法，设有形如 $y(x) = c(x)Y(x)$ 的解，代入方程并整理成不显含 $c$ 可降阶的二阶线性常微分方程

已知齐次方程的两个线性无关解 $y_1(x), y_2(x)$，求非齐次的一个特解

令 $Y(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$

增加条件：$c_1'y_1 + c_2'y_2 = 0$

此时有 $Y'' = c_1y_1'' + c_2y_2'' + c_1'y_1' + c_2'y_2'$

代入可解 $c_1'$ 与 $c_2'$

7. 常系数齐次线性方程：$e^{ix} = \cos x + i\sin x$

对于 $y^{(n)} + a_1y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}y' + a_ny = 0$

特征多项式 $\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0$.

① 若 $\lambda$ 为单特征根，则 $y(x) = e^{\lambda x}$ 为解

② 若 $\lambda$ 为 $k$ 重特征根，则 $e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, \cdots, x^{k-1}e^{\lambda x}$ 为解

特别，对于 $k$ 重特征根 $\lambda = \alpha + i\beta$ 与 $\lambda = \alpha - i\beta$，则方程有 $2k$ 个线性无关实值解：

$e^{\alpha x}\cos\beta x, xe^{\alpha x}\cos\beta x, \cdots, x^{k-1}e^{\alpha x}\cos\beta x, e^{\alpha x}\sin\beta x, xe^{\alpha x}\sin\beta x, \cdots, x^{k-1}e^{\alpha x}\sin\beta x$

扫描全能王 创建

# 作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

8. 常系数非齐次线性方程：

$y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}y'+a_ny=f(x)=P_m(x)e^{\mu x}$

$\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n=0$

① $\mu\neq\lambda$，有形如 $Y(x)=Q_m(x)e^{\mu x}$ 的特解

② $\mu=\lambda$，为 k 重根，则为形如 $Y(x)=x^kQ_m(x)e^{\mu x}$ 的特解

例：$y''-y=2x\cos x\to(Ax+B)\cos x+(Cx+D)\sin x$.

$\lambda=\pm1$，不是特征值，故可设原方程有形如 $Y(x)=(Ax+B)\cos x+(Cx+D)\sin x$ 的特解

代入原方程得 $A=D=-1$，$B=C=1$

9. 欧拉方程：$x^ny^{(n)}+a_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}xy'+a_ny=f(x)$

令 $t=\ln x$　$x=e^t$.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}\right)=-\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dt}+\frac{1}{x}\cdot\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dt}\right)$$

$$=-\frac{1}{x^2}\cdot\frac{dy}{dt}+\frac{1}{x}\cdot\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dt}\right)\cdot\frac{dt}{dx}=-\frac{1}{x^2}\cdot\frac{dy}{dt}+\frac{1}{x^2}\cdot\frac{d^2y}{dt^2}$$

10. 补：Taylor 展开：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+o(x^{2n-1})$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n})$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$$

$$(1+x)^a=1+ax+\frac{a(a-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^nx^n+o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$$

$$\arctan x=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5-\frac{1}{7}x^7+\frac{1}{9}x^9+\cdots$$

$$\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{40}x^5+\cdots$$

$$\arccos x=\frac{\pi}{2}-(x+\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{40}x^5+\cdots$$

和差化积　$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$

积化和差　$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

扫描全能王 创建

二、1. $y' = xy^2$

$\frac{1}{y^2}dy = x\,dx$ ※除下来的时候考虑还有一解 $y=0$

$y = -\frac{1}{\frac{1}{2}x^2 + C}$ 或 $y=0$

2. 与曲线族 $y = ax^3$ $a \in R$ 正交的曲线是： $x^2 + 3y^2 = C$

$y' = 3ax^2 = \frac{3y}{x}$

其正交曲线为 $y' = -\frac{x}{3y}$ 故通解为 $x^2 + 3y^2 = C$

扫描全能王 创建